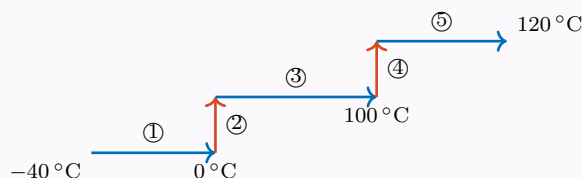


Thème 3 — Calorimétrie

Niveau DIFFICILE — énoncés

Exercice 1 — de la glace à la vapeur — bilan complet

On veut transformer $m = 50 \text{ g}$ de glace prise à -40°C en vapeur d'eau portée à 120°C .
Données : $c_{\text{glace}} = 2,060 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$, $c_{\text{eau}} = 4,185 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$, $c_{\text{vap}} = 1,85 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$,
 $L_{\text{fus}} = 334 \text{ kJ kg}^{-1}$, $L_{\text{vap}} = 2257 \text{ kJ kg}^{-1}$.



- Nommer les cinq étapes ①–⑤ et indiquer la formule utilisée pour chacune.
- Calculer la chaleur de chaque étape.
- En déduire la chaleur totale Q .
- Quelle étape domine le bilan ? Quelle part (en %) du total représente-t-elle ?

Exercice 2 — barre de fer froide dans l'eau — congélation partielle

Un calorimètre adiabatique (capacité négligeable) contient $m_{\text{eau}} = 200 \text{ g}$ d'eau à 5°C . On y plonge une barre de fer de $m_{\text{fer}} = 500 \text{ g}$ sortant d'un congélateur à -34°C . Données : $c_{\text{eau}} = 4 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$, $c_{\text{fer}} = 0,5 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$, $L_{\text{fus}} = 334 \text{ kJ kg}^{-1}$.

- Quelle énergie faut-il fournir au fer pour l'amener de -34°C à 0°C ?
- Quelle énergie l'eau peut-elle céder en se refroidissant de 5°C à 0°C ?
- Comparer : montrer qu'une partie de l'eau doit **geler** pour boucler le bilan. Quelle énergie manque-t-il ?
- Vérifier que l'eau ne gèle pas entièrement, puis calculer la masse d'eau qui gèle.
- Donner la température finale et la masse d'eau restée liquide.

Exercice 3 — dissolution avec un calorimètre qui s'échauffe

Dans un calorimètre en verre de masse $m_v = 200 \text{ g}$ contenant $m_e = 150 \text{ g}$ d'eau à $21,0^\circ\text{C}$, on dissout $n = 0,10 \text{ mol}$ de sulfate de cuivre(II) solide. La température monte à $23,5^\circ\text{C}$. On admet que seule **la moitié** de la masse du verre s'échauffe. Données : $c_e = 4,185 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$, $c_v = 0,84 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$.

- Calculer ΔT .
- Calculer la chaleur Q_1 captée par l'eau.
- Calculer la chaleur Q_2 captée par le verre (attention : seule la moitié s'échauffe).
- En déduire la chaleur totale captée, puis l'enthalpie **molaire** de dissolution ΔH (avec son signe).